Optoelektronisches Praktikum

Versuch 4: Leuchtdioden - Grundlagen, Abstrahlung und optische Auskopplung

1 Einleitung

In diesem Praktikumsversuch lernen Sie wichtige Kenndaten von Leuchtdioden kennen.

Da eine Leuchtdiode im weitesten Sinne ein elektrisch betriebener Emitter von Licht (Photonen) ist, wird sie durch folgende Daten gekennzeichnet:

- Emissionsspektrum (Farbe), also die Intensität als Funktion der Wellenlänge. LEDs sind mittlerweile kommerziell vom UV (340 nm) bis in den mittleren IR-Bereich (5000 nm) erhältlich.
- Quanteneffizienz, diese ist gekennzeichnet durch die Anzahl der emittierten Photonen im Verhältnis zur Zahl der injizierten Elektronen.

2 Grundlagen

2.1 Elektrische Eigenschaften

Für Leuchtdioden sind die elektronischen Eigenschaften eines pn-Kontaktes von zentraler Bedeutung. Diese sollen hier nur kurz dargestellt werden; im Übrigen wird auf die Literatur verwiesen.

Wird ein n-dotierter Halbleiter mit einem p-dotierten Halbleiter in Kontakt gebracht, gleichen sich die Fermi-Niveaus im thermodynamischen Gleichgewicht einander an. Hierbei ergibt sich das in Abb. 1 dargestellte Bänderschema.

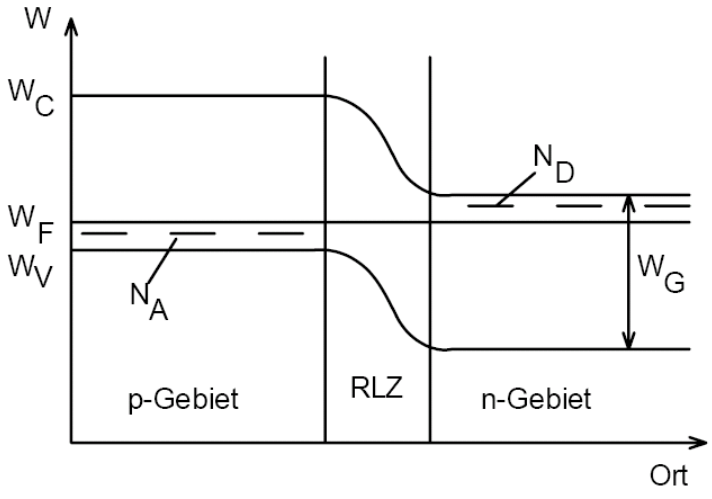


Abb. 1: *Bandschema am pn-Übergang*

Zwischen dem n-dotierten Bahngebiet mit Elektronen als Majoritätsträgern und dem p-dotierten Bahngebiet mit Löchern als Majoritätsträgern bildet sich eine an freien Ladungsträgern verarmte Raumladungszone aus. Die Abb. 2 zeigt die Strom-Spannungs (I-U) Kennlinie eines pn-Übergangs, die durch die Gleichung

$$I = I_s\left(e^{U/U_T} - 1\right) \tag{1}$$

beschrieben wird.

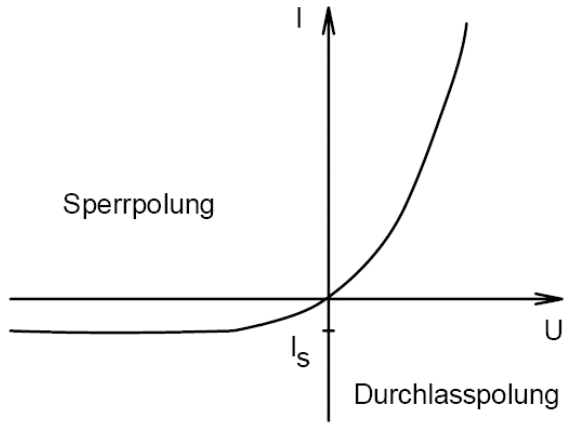


***Abb. 2**: I-U-Kennlinie eines p-n-Übergangs*

Hierbei sind $U_T = k \cdot T/e$ und $I_S = eA\left(\frac{n_i^2 L_p}{N_D \tau_p} + \frac{n_i^2 L_n}{N_A \tau_n}\right)$,

mit A: Querschnittsfläche der Diode

I_S: Sättigungsstrom

n_i: Eigenleitungskonzentration

N_D, N_A: Dotierungskonzentration

τ_p, τ_n: Ladungsträgerlebensdauer

$L_P = \sqrt{D_p \tau_p}$

$L_n = \sqrt{D_n \tau_n}$

D_p, D_n: Diffusionskoeffzienten

e: Elementarladung.

2.2 Aufbau

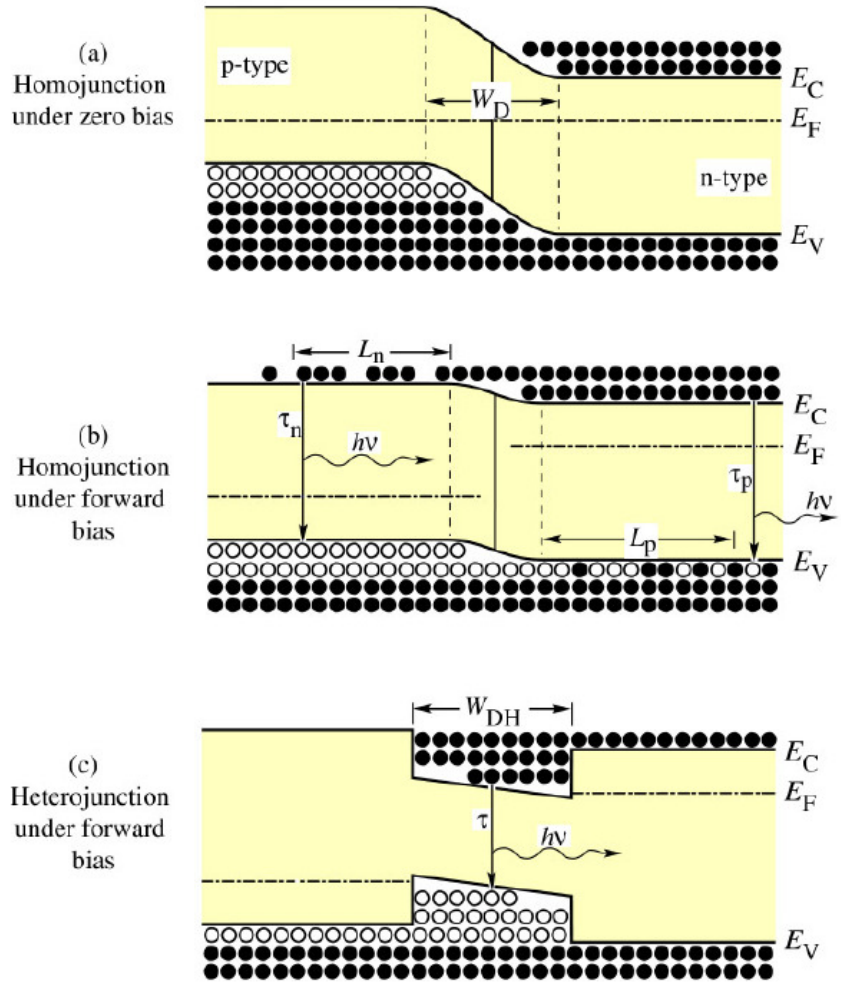


Abb. 3: *Homo- und Heterostrukturen im Vergleich. Aus [1]*

Praktisch alle LEDs beruhen auf einer Doppel-Heterostruktur, also auf Material mit geringer Bandlücke, das in zwei Barrieren (Material mit hoher Bandlücke) eingebettet ist.

Der Vorteil ist aus Abb.3 unmittelbar ersichtlich: Die Region, in der die Ladungsträger rekombinieren, wird eingeschränkt von der Breite W_D (entsprechend der Diffusionslänge, die z.B. für GaAs > 10 µm ist) auf einen aktiven Bereich der Breite W_{DH} (im sub-µm-Bereich, im Falle von Quantenfilmen sogar im nm-Bereich), so dass die Rekombination sehr viel effektiver wird.

Ein zweiter Effekt kommt hinzu: Das in der aktiven Region entstehende Licht wird nicht re-absorbiert durch Substrat oder Deckschicht, da diese für das Licht wegen ihrer größeren Bandlücke transparent sind.

2.3 Emissionsspektrum

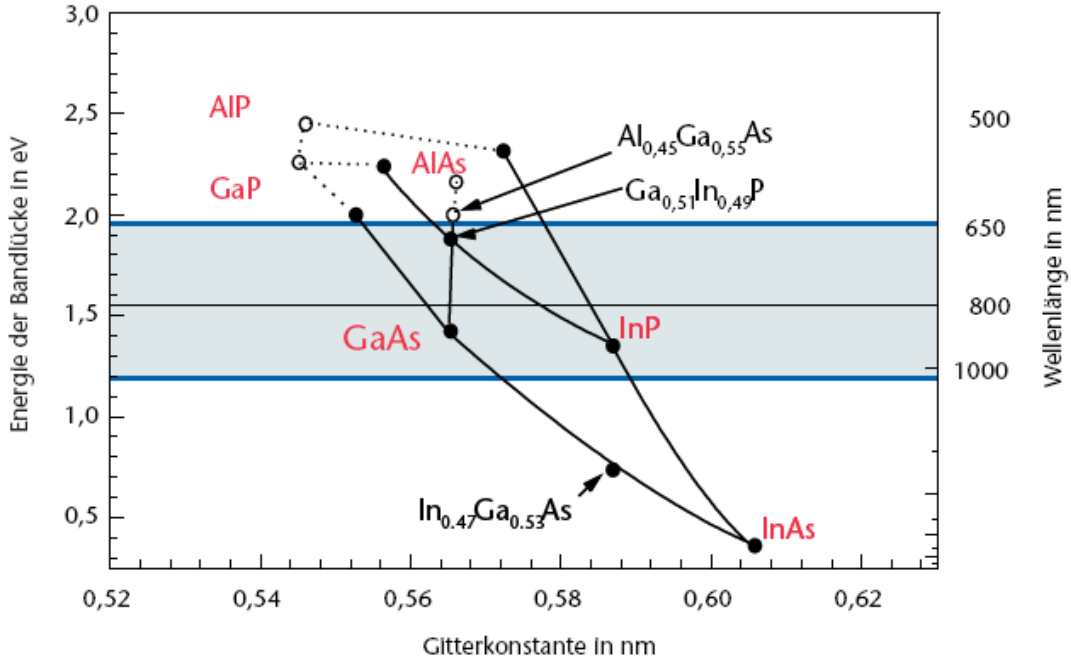


***Abb. 4**: Materialsysteme und Emissionsenergien für verschiedene LEDs auf GaAs und GaP-Basis. Die Emissionsenergien sind in der in der Spektroskopie üblichen Einheit eV angegeben und lassen sich in Wellenlängen umrechnen gemäß:* $\lambda[nm] = \frac{1240}{E[eV]}$. *Quelle: Ferdinand-Braun-Institut für Höchstfrequenztechnik, Berlin*

Das Licht der LED entsteht durch die Rekombination von Elektron-Lochpaaren in der aktiven Zone.

Da einer LED eine Vielzahl von Materialsystemen zugrunde liegen kann, können sie in vielen verschiedenen Farben Licht emittieren. Besonders gut erforscht sind LEDs im gelb-roten und infraroten Bereich (auf GaP und GaAs-Verbindungen basierend, siehe Abb. 4). In den letzten 15 Jahren haben blaue, auf GaN basierende LEDs enorm an Bedeutung gewonnen.

Das theoretische Emissionsspektrum folgt dabei der Gesetzmäßigkeit

$$I(E) \propto \sqrt{E - E_g}\,\exp(-E/kT) \qquad (2)$$

Maßgeblich geht die Bandlücke E_g ein. Häufig werden auch Quantenstrukturen (Quantenfilme) eingesetzt, dann ist noch die Quantisierungsenergie zu berücksichtigen. Der Wurzelterm beschreibt die Zustandsdichte für Elektron-Loch Paare im Volumenmaterial, bei deren Rekombination die Energie E frei wird. Der Exponentialterm stammt aus der (thermischen) Boltzmann-Verteilung. (Für Details sei hier auf die Literatur verwiesen). Das hieraus resultierende Emissionsspektrum ist in Abb. 5 skizziert. Wichtig ist die Linienbreite, die für Raumtemperatur theoretisch bei einigen 10 meV liegt.

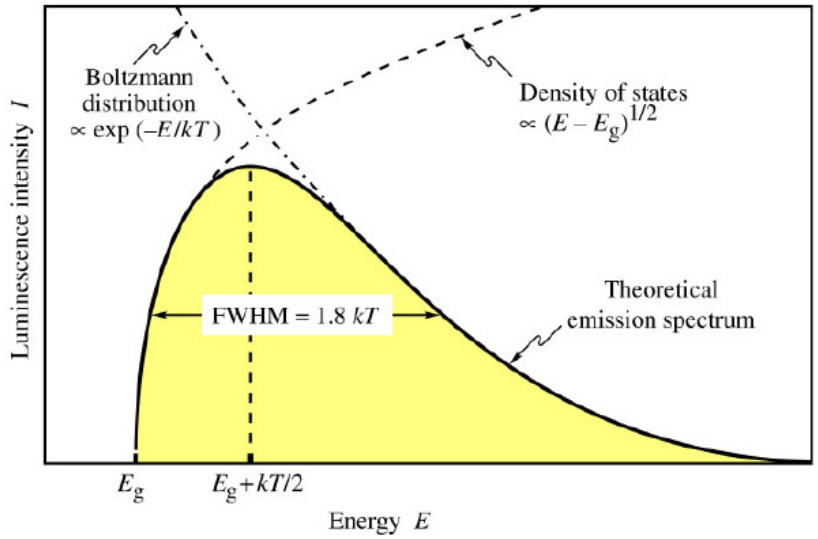


***Abb. 5**: Theoretisches Emissionsspektrum einer LED. Aus [1]*

2.4 Quanteneffizienz von LEDs

Zwei Faktoren beeinträchtigen die Quanteneffizienz (also die Umsetzung von eingekoppelter elektrischer Leistung in abgestrahlte Leistung in Form von Photonen): Zum einen werden nicht alle injizierten Elektronen/Lochpaare in Photonen umgewandelt, bei nichtstrahlenden Prozessen wird stattdessen Wärme erzeugt. Zum anderen verlassen keineswegs alle erzeugten Photonen die LED nach außen.

Folgende Größen charakterisieren die Quanteneffizienz:

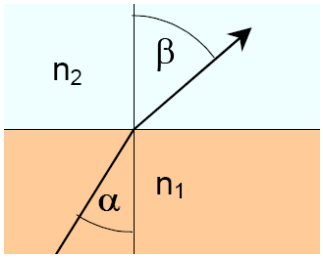
- Interne Quanteneffizienz:
$$\eta_{\text{int}} = \frac{Anzahl\ der\ im\ aktiven\ Bereich\ generierten\ Photonen/s}{Anzahl\ injizierterElektronen/s}$$
- Externe Quanteneffizienz: $\eta_{ext} = \frac{Anzahl\ der\ in\ den\ Raum\ emittierten\ Photonen/s}{Anzahl\ injizierterElektronen/s}$
- Die Auskoppeleffizienz $\eta_{eff} = \frac{\eta_{ext}}{\eta_{\text{int}}}$ beschreibt den Anteil der generierten Photonen, der tatsächlich in den freien Raum emittiert wird und ist damit eine wesentliche Kenngröße der LED.

Eine Verbesserung der internen Quanteneffizienz ist möglich z.B. durch die bereits beschriebenen Doppel-Heterostrukturen, die die Wahrscheinlichkeit der Rekombination erhöhen. Zusätzlich werden häufig Quantenfilme als aktive Region verwendet; hier ist die Effizienz nochmals erhöht.

Da das Hauptproblem für schlechte Wirkungsgrade allerdings eine niedrige Auskoppeleffizienz ist, soll auf dieses Thema im folgenden Kapitel ausführlicher eingegangen werden.

3 Verbesserung der externen Quanteneffizienz

3.1 Reflexion von Licht an Grenzflächen



Bei der Brechung von Licht an einer Grenzfläche hängen Einfallswinkel α und Ausfallswinkel β bekanntermaßen über das Snelliussche Brechungsgesetz mit den Brechungsindizes zusammen:

$$\frac{n_1}{n_2} = \frac{\sin\beta}{\sin\alpha} \qquad (3)$$

Die *Fresnelschen Formeln* beschreiben den Zusammenhang zwischen den Intensitäten des eingestrahlten, reflektierten und transmittierten (gebrochenen) Lichts an einer Grenzfläche.

Man definiert den Reflexionskoeffizienten $R = \frac{reflektierte\ Leistung}{eingestrahlte\ Leistung}$, dabei muss noch die Polarisation des Lichtes berücksichtigt werden.

- R_S beschreibt die Reflexion des Lichtes, das senkrecht zur Zeichenebene polarisiert ist,
- R_P die Reflexion des Lichtes, das parallel zur Zeichenebene polarisiert ist.

In dem hier betrachteten Fall (nichtmagnetische Materialien, vernachlässigbare Absorption innerhalb des Bauteils) gilt dann

$$R_S = \frac{\sin^2(\alpha-\beta)}{\sin^2(\alpha+\beta)},\ R_P = \frac{\tan^2(\alpha-\beta)}{\tan^2(\alpha+\beta)} \qquad (4)$$

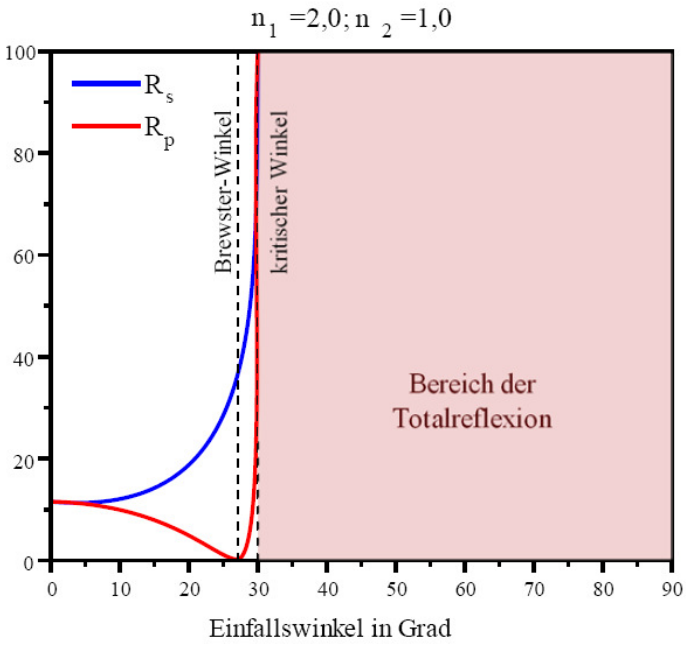


***Abb. 6**: Reflexionskoeffizienten in Abhängigkeit des Einfallswinkels (Fresnel-Reflexion)*

Für unpolarisiertes Licht gilt

$$R = \frac{R_S + R_P}{2} \tag{5}$$

Für den Fall senkrechter Einstrahlung (also $\alpha=\beta=0$) ist Gleichung (4) allerdings nicht definiert. Hier gilt $R = \left(\frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} \right)^2$. (6)

- Leiten Sie diese Gleichung aus dem Brechungsgesetz und (4) ab, indem Sie für kleine Winkel den Zusammenhang $\sin(x) \approx \tan(x) \approx x$ verwenden.

Hierdurch wird also schon ein erheblicher Anteil des erzeugten Lichtes in den Halbleiter zurückreflektiert.

Entscheidender für den insgesamt geringen Auskopplungsgrad ist die Totalreflexion für die Winkel $\alpha>\phi_C$, wobei für den kritischen Winkel ϕ_C gilt:

$\sin(\phi_C) = \frac{n_2}{n_1}$, oder, wenn man annimmt, dass ϕ_C klein ist, einfach $\phi_C \approx \frac{n_2}{n_1}$

Damit trägt nur ein Kegel mit dem Öffnungswinkel ϕ_C zur Emission bei.

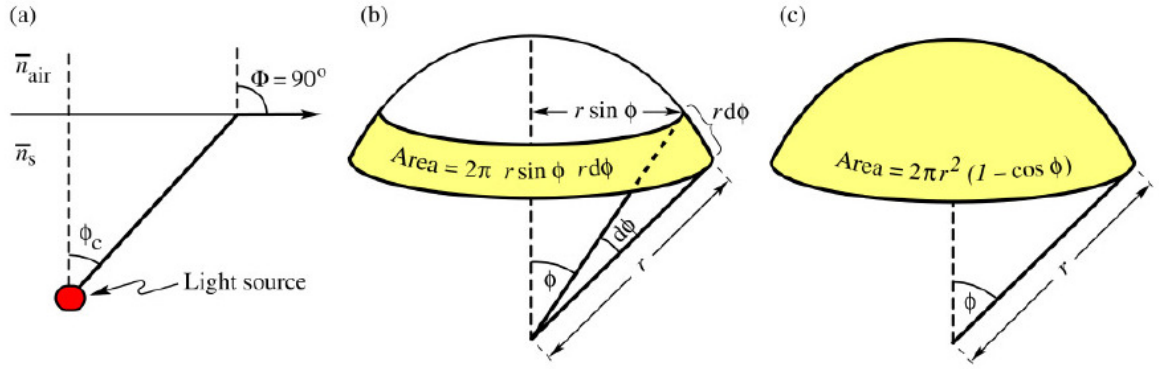


Fig. 5.3. (a) Definition of the escape cone by the critical angle ϕ_c. (b) Area element dA. (c) Area of calotte defined by radius r and angle ϕ_c.

Abb. 7: Austrittskegel des erzeugten Lichts in der LED. Aus [1]

Um diesen Beitrag quantitativ zu fassen, muss das Verhältnis des Raumwinkels des Austrittskegels zum gesamten Raumwinkel berechnet werden. Der Raumwinkel ergibt sich aus Abb. 7 zu

$$A = \int dA = \int_0^{\phi_C} 2\pi r \sin\phi r d\phi = 2\pi r^2 (1 - \cos\phi_C)$$

Diese Fläche ist zur Kugeloberfläche $4\pi r^2$ in Beziehung zu setzen; für den Anteil der ausgekoppelten Strahlung ist sie außerdem mit den Verlusten der Fresnel-Reflexion (1-R) zu multiplizieren und es ergibt sich

$$\eta_{eff} = \frac{2\pi r^2 (1-\cos\phi_C)}{4\pi r^2} \cdot (1-R) = \frac{1-R}{2}(1-\cos\phi_C) \qquad (7)$$

Diese Formel ist auch nicht ganz exakt! Es wurde vernachlässigt, dass der Fresnel-Reflexionskoeffizient R winkelabhängig ist.

- Die Näherung ist trotzdem ganz gut, warum? (Tipp: Betrachten Sie Abb. 6)
- GaAs hat einen Brechungsindex von n_1=3.5. Wie ist die Auskoppeleffizienz an der Grenzfläche zu Luft (n_2=1)?

Mit $\cos(\phi_C) \approx 1 - \frac{\phi_C^{\,2}}{2}$ und $\phi_C \approx \frac{n_2}{n_1}$ lässt sich (7) noch einfacher schreiben als

$$\eta_{eff} \approx \frac{1-R}{4}\left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2 \qquad (8)$$

3.2 Lambertstrahler

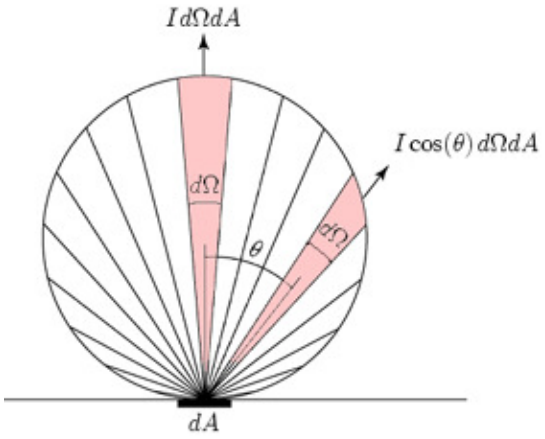


***Abb. 8**: Lambertstrahler*

Ein diffuser, flächenhafter Strahler (wie zum Beispiel eine Mattscheibe vor einer Lampe) strahlt nicht isotrop ab (liefert also nicht in jede Richtung den gleichen Strahlungsfluss (Energie/s)), sondern der Strahlungsfluss hängt von dem Ausstrahlungswinkel Θ (bezogen auf die Flächennormale) ab:

$$I(\Theta) \propto \cos(\Theta)$$

Dies ergibt sich unmittelbar aus der perspektivischen Verkürzung einer „schräg" betrachteten Fläche, also aus der Projektion der Flächennormale auf die Beobachtungsrichtung. Einen solchen Strahler bezeichnet man als *Lambertstrahler*.

Nachdem diskutiert wurde, aus welchem Winkelbereich in der LED die austretende Strahlung stammt, soll kurz untersucht werden, wie sich die Winkelabhängigkeit der *austretenden* Intensität verhält. Wir ignorieren in diesem Abschnitt die Fresnel-Reflexion.

Für unsere Überlegungen nehmen wir an, dass (wie oben beschrieben) der Einfallswinkel α klein ist, so dass sin α ≈ α. Für den Ausfallswinkel β gilt dies nicht, daher lässt sich das Snelliussche Gesetz schreiben als

$$n_{HL}\alpha = n_{Luft} \sin\beta \qquad (9)$$

wobei n_{HL}, n_{Luft} die entsprechenden Brechungsindizes sind. Licht aus einem differentiellen Winkel $d\alpha$ (im Halbleiter) wird entsprechend in einen Winkel $d\beta$ (in Luft) gebrochen, und über Differenzieren von (9) erhält man

$$d\beta = \frac{n_{HL}}{n_{Luft}} \frac{1}{\cos\beta} d\alpha \tag{10}$$

Ein Flächenelement im Bereich der austretenden Strahlung, also an Luft, ist (unter Verwendung der beiden letzten Gleichungen, siehe auch noch mal Abb. 7 – hier ist jetzt ϕ durch β ersetzt)

$$dA_{Luft} = 2\pi r \sin\beta \; r\, d\beta = 2\pi r^2 \sin\beta \frac{n_{HL}}{n_{Luft}} \frac{1}{\cos\beta} d\alpha = 2\pi r^2 \frac{n_{HL}^2}{n_{Luft}^2} \frac{1}{\cos\beta} \alpha\, d\alpha \tag{11}$$

Ein Flächenelement im Halbleiter ist analog (wobei hier wieder $\sin\alpha \approx \alpha$ verwendet wird)

$$dA_{HL} = 2\pi r \sin\alpha \; r\, d\alpha \approx 2\pi r^2 \alpha\, d\alpha \tag{12}$$

Nun muss man noch berücksichtigen, dass die Intensität I_S (gemessen in W/m^2) innerhalb des Halbleiters auf der Fläche dA_{HL} gleich der Intensität I_{Luft} außerhalb des Halbleiters auf der Fläche dA_{Luft} ist, also

$$I_{HL} dA_{HL} = I_{Luft} dA_{Luft} . \tag{13}$$

Wenn wir noch berücksichtigen, dass innerhalb des Halbleiters die erzeugte Leistung P in einer Distanz r von der Quelle die Intensität $I_S = P/(4\pi r^2)$ erzeugt, so ergibt sich schließlich für die Intensität I_{Luft} als Funktion von β:

$$I_{Luft} = \frac{P}{4\pi r^2} \frac{n_{Luft}^2}{n_{HL}^2} \cos\beta \tag{14}$$

Hieraus wird klar, dass eine flächige LED die Emission eines Lambertstrahlers hat.

3.3 Verbesserung der Lichtauskopplung

Die Auskopplungseffizienz kann verbessert werden, wenn die Halbleiter-Luft-Grenzfläche durch eine Halbleiter-Epoxid-Grenzfläche gefolgt von einer Epoxid-Luft-Grenzfläche ersetzt wird. Dies bringt gleich mehrere Vorteile: Zum einen vergrößert der geringere Brechungsindexsprung zwischen Halbleiter und Epoxid den kritischen Winkel ϕ_C. Zum anderen kann Epoxid sehr viel einfacher als ein Halbleiter geformt werden, so dass der Übergang Epoxid-Luft weitgehend ohne Totalreflexion auskommt. Abb. (9) zeigt die Steigerung der Auskopplungseffizienz bei Einführung eines sogenannten „Epoxy Dome“ in Abhängigkeit der Brechzahl des Epoxids für zwei verschiedene Halbleiter. Die Effizienz kann hiermit allerdings nur etwa verdreifacht werden. Durch die veränderte Geometrie kommt es zu einer Abweichung von der Lambertstrahler-Abstrahlcharakteristik.

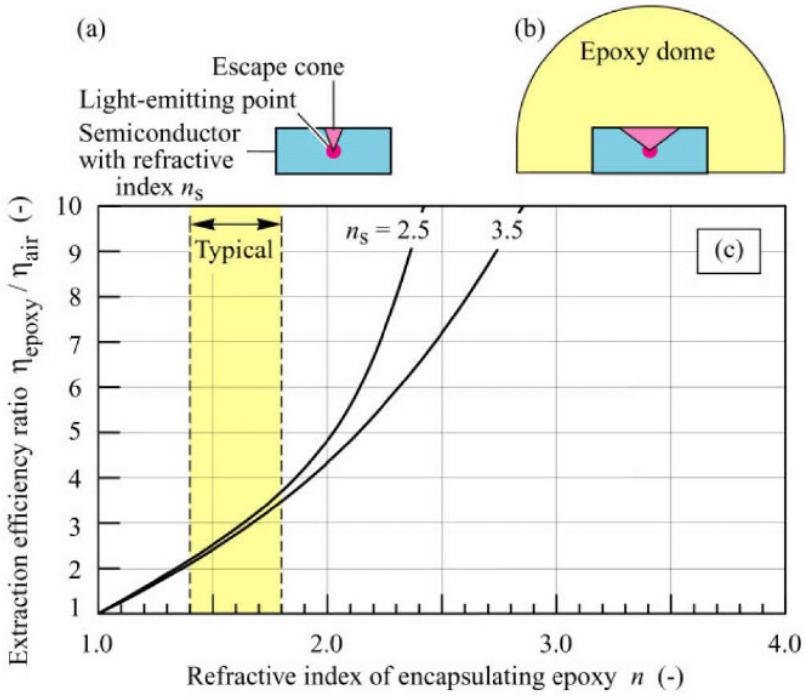


***Abb. 9:** Steigerung der Auskoppeleffizienz durch Epoxid. Aus [1]*

- Überlegen Sie sich qualitativ (Zeichnung), wie sie den Epoxy Dome formen, damit Sie in einen möglichst kleinen Winkel emittieren.

Geometrien für hocheffiziente Lichtauskopplung werden momentan intensiv untersucht.

Ein Bespiel ist die sogenannte „truncated inverted pyramid“ (TIP) - Geometrie, die über numerische Verfahren (Raytracing) optimiert wurde. In diese Rechnungen fließen auch die Stromverteilungen ein; beispielsweise ermöglicht die dicke n-GaP-Schicht eine Aufweitung des Stromflusses und damit geringe Abschattierung durch den Kontakt.

Andere Konzepte verwenden texturierte („absichtlich raue“) Oberflächen, durch die das Licht ausgekoppelt werden kann. Verspiegelungen verhindern einen Verlust von Photonen durch die Rückseite.

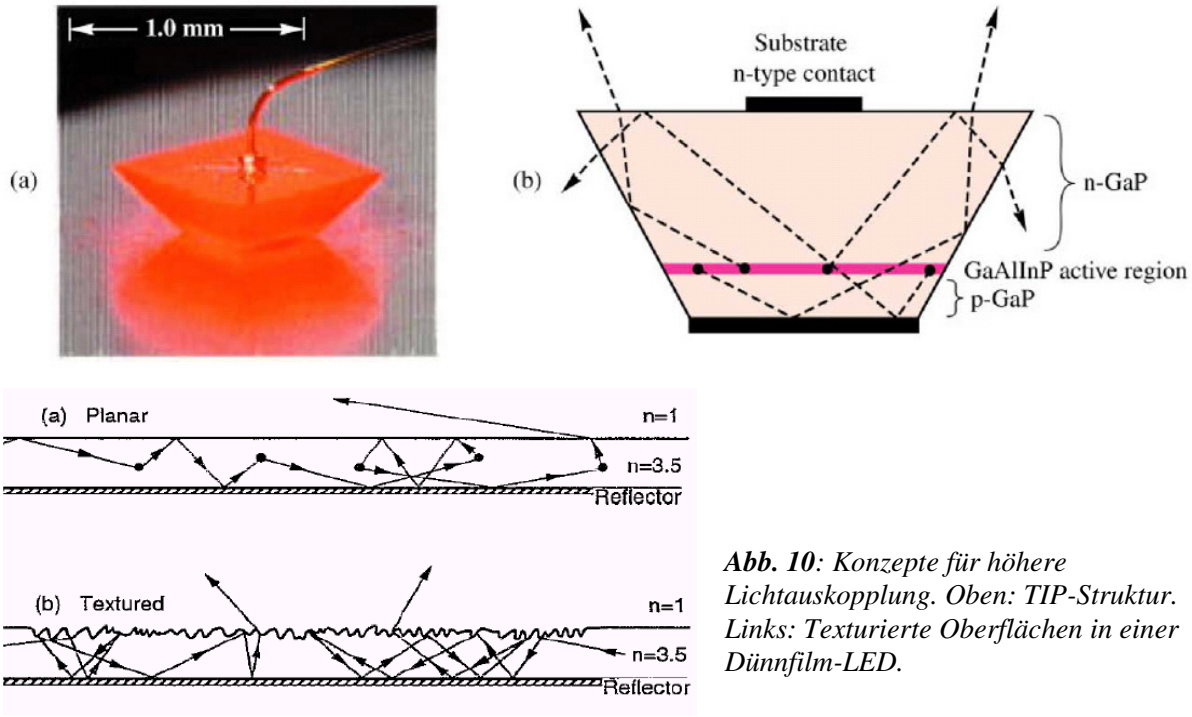


***Abb. 10**: Konzepte für höhere Lichtauskopplung. Oben: TIP-Struktur. Links: Texturierte Oberflächen in einer Dünnfilm-LED.*

4 Dioden als Beleuchtungselemente

4.1 Lichtstrom

Für LEDs, die als Signallampen oder für Beleuchtungen eingesetzt werden, ist die emittierte Leistung (Photonen/s) zwar eine klar definierte und messbare Größe, sie berücksichtigt aber nicht die Wellenlängenabhängigkeit der Empfindlichkeit des menschlichen Auges.

Der *Lichtstrom* ist definiert als

$\Phi_{vis} = K_m \int_{380nm}^{780nm} V(\lambda) \frac{\partial \Phi_e}{\partial \lambda} d\lambda$, dabei steht Φ_e für den Strahlungsfluss (Energie/s) in Watt, Φ_{vis} für den Lichtstrom in Lumen, $V(\lambda)$ für die Hellempfindlichkeitskurve des menschlichen Auges und K_m= 683 lm/W ist ein Wichtungsfaktor; dies ergibt sich aus dem Maximum der Lichtausbeute (Φ_{vis} /Φ_e) bei λ=555nm.

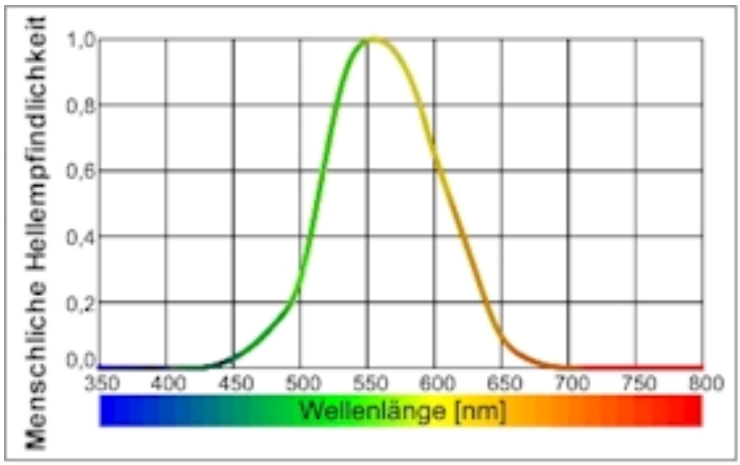


Abb. 11: *Helligkeitsempfindlichkeit des menschlichen Auges.*

4.2 Abstrahlcharakteristik

Die Abstrahlcharakteristik einer LED gibt die Lichtstärke in Abhängigkeit von der Ausstrahlungsrichtung an. Sie ist abhängig vom Material und der Form des Epoxy Domes und wird durch eine so genannte Lichtstärkeverteilungskurve (LVK) beschrieben, welche meistens in Polarkoordinaten angegeben wird. Der laut Definition angegebene halbe Abstrahlwinkel einer LED ist der Winkel, bei dem die Intensität auf die Hälfte der Maximalintensität zurückgegangen ist. Ein Beispiel ist im nachfolgenden Bild gezeigt.

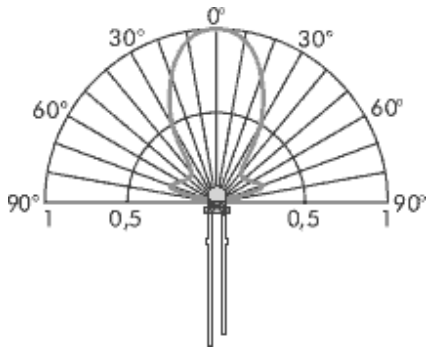


Abb. 12: *Charakteristik einer LED mit einem Abstrahlwinkel von 60 °.*

4.3 Weiße LEDs

Weißlicht kann durch die additive Farbmischung verschiedenfarbiger LEDs erzeugt werden. Im einfachsten Fall wird hierfür eine rote, eine blaue und eine grüne LED kombiniert, oder auch nur zwei LEDs mit komplementären Farben (wie Blau und Gelb). Dieses Licht sieht weiß aus, im Gegensatz zum kontinuierlichen Sonnenspektrum fehlen aber breite Frequenzbereiche. Dies führt zu einer häufig mangelhaften Farbwiedergabe der beleuchteten Objekte.

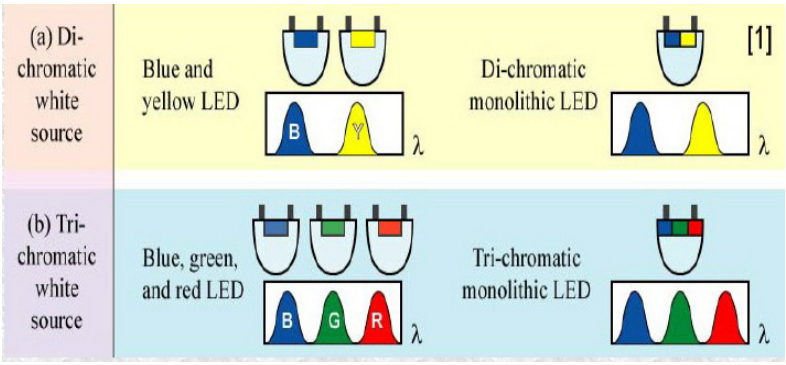


Abb. 13: *Prinzip 2- bzw. 3-farbiger Weißlicht-LEDs*

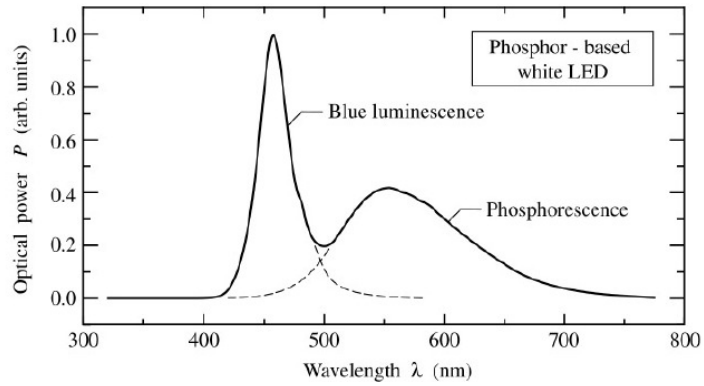


Abb. 14: *Prinzip von Weißlicht-LEDs unter Verwendung eines Phosphor-Konverters.*

Ein anderer Ansatz verwendet LEDs, die eine blaue Elektrolumineszenz mit einem im grünen und roten Bereich breitbandig leuchtenden Phosphor (Häufig Ce-Ionen eingebettet in Yttrium Aluminium Granat (YAG)) verbindet. Auch in diesem Bereich wird intensiv geforscht, um gleichermaßen „natürlich wirkendes“ und helles Weißlicht zu erzeugen. Eine Abstimmung der Farben ist aber im Gegensatz zu den dreifarbigen LEDs nicht möglich.

5 Aufgaben

Im Praktikumsversuch erhalten Sie eine Reihe von Dioden mit unterschiedlichen Farben, Leistungen und Abstrahlcharakteristiken.

Zur Messung steht Ihnen zur Verfügung:

- Eine Strom-/Spannungsquelle zur Speisung der Dioden
- Ein Multimeter zur Messung von Strom und Spannung
- Ein Spektrometer mit einer Glasfaser, angeschlossen an den Messrechner, das ihnen die Aufnahme der Spektren und der Intensitäten ermöglicht.
- Eine Ulbrichtkugel; hierbei handelt es sich um eine Hohlkugel, deren Innenbeschichtung aus möglichst gut diffus reflektierenden Materialien besteht. Oft wird Bariumsulfat ($BaSO_4$) verwendet. Der Durchmesser von Eintritts- und Austritts-Öffnungen ist deutlich kleiner als der Innendurchmesser der Kugel, so dass nur solches Licht in die Austrittsebene gelangt, das zuvor vielfach an der inneren Oberfläche reflektiert worden ist. Die Austrittsöffnung erfüllt damit das Lambertsche Gesetz nahezu perfekt. Da die

Öffnungen klein sind, geht kaum Licht verloren, und es lassen sich absolute Intensitäten vergleichen, unabhängig von der Abstrahlcharakteristik der LED.

Für diverse Dioden (Auswahl durch die Praktikumsbetreuer) führen Sie bitte folgende Messungen durch und diskutieren die Ergebnisse (überschreiten Sie bei Ihren Messungen auf keinen Fall einen Strom von 30 mA, da hierdurch die Dioden zerstört werden können):

- Messen Sie Strom-/ Spannungskennlinien mehrerer LEDs und vergleichen Sie diese. Nehmen Sie hierbei genügend Messpunkte auf, um eine vernünftige Auswertung durchführen zu können. Wie kommt es zu den Unterschieden in den I-U-Kurven der verschiedenen LEDs?
- Nehmen Sie Emissionsspektren der LEDs auf. Bestimmen Sie aus den aufgenommenen Spektren Emissionsmaxima und Halbwertsbreite. Wie hängen die Kennlinien mit der emittierten Farbe zusammen?
- Messen Sie den Strahlungsfluss (die „Lichtleistung“) in Abhängigkeit vom Strom mit Hilfe der Ulbrichtkugel und stellen Sie die Messwerte in P-I-Kurven dar. Vergleichen Sie hierbei „superhelle“ LEDs mit „normalen“ LEDs. Wie verhält sich die eingekoppelte elektrische Leistung im Vergleich zum Strahlungsfluss?
- Montieren Sie die Dioden auf einer drehbaren Halterung. Überlegen Sie sich, wie die Dioden auf der Halterung montiert werden müssen, um nur die Winkelabhängigkeit zu messen und nicht auch eine zusätzliche Verschiebung der Dioden berücksichtigen zu müssen. Nehmen Sie für verschiedene Dioden die Abstrahlcharakteristik (Strahlungsfluss in Abhängigkeit vom Winkel) auf und vergleichen Sie diese.
- Vergleichen Sie für verschiedene weiße LEDs die („subjektive“) Farbwiedergabe. Stellen Sie hierzu die jeweiligen Spektren dar und diskutieren Sie die Unterschiede in den sich ergebenden Spektren in Bezug auf die von Ihnen mit dem Auge aufgenommene Farbwiedergabe.

Bei der Diskussion der Ergebnisse in dem Versuchsprotokoll sollte in jedem der zu messenden Punkte vor allem auch auf folgendes eingegangen werden:

- Welche Ergebnisse erwarte ich laut Theorie und was für Ergebnisse erhalte ich in der Realität?
- Wodurch sind eventuelle Abweichungen zwischen Theorie und Realität zu erklären (Fehlerbetrachtung)?

6 Literatur:

- [1] E.F. Schubert „Light Emitting Diodes“, diesem Buch wurden etliche der hier verwendeten Abbildungen entnommen. Siehe auch http://www.lightemittingdiodes.org
- [2] M. Fukuda: Optical Semiconductor Devices